



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Elmira Araminta Tansy
5024241099

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan komunikasi antar perangkat secara global. Namun di sisi lain, keterhubungan jaringan yang luas juga membuka celah terhadap berbagai ancaman keamanan seperti akses ilegal, serangan siber, pencurian data, hingga penyalahgunaan sumber daya jaringan. Kondisi ini menjadikan keamanan jaringan sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan modern.

Salah satu solusi utama dalam menjaga keamanan jaringan adalah penggunaan **Firewall**, yaitu sistem yang bertugas mengawasi dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Firewall berperan sebagai garis pertahanan pertama yang memfilter paket data sebelum dapat masuk ke dalam jaringan internal, sehingga hanya lalu lintas yang sah dan sesuai kebijakan yang diizinkan untuk melewatinya.

Di samping keamanan, permasalahan keterbatasan alamat IPv4 juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan jaringan. Jumlah alamat IPv4 yang hanya sekitar 4,3 miliar tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan perangkat yang terus bertambah secara eksponensial. **Network Address Translation (NAT)** hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet, sehingga penggunaan alamat IP publik menjadi jauh lebih efisien.

Pada praktikum ini, konsep Firewall dan NAT diimplementasikan secara nyata menggunakan perangkat MikroTik, FortiGate, dan Cisco Router dalam lingkungan simulasi PNETLab. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada praktikan tentang bagaimana sebuah jaringan enterprise sesungguhnya dibangun dengan memisahkan zona jaringan menjadi WAN, LAN, dan DMZ, serta bagaimana kebijakan keamanan diterapkan menggunakan firewall untuk mengontrol komunikasi antar zona tersebut.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari suatu jaringan berdasarkan seperangkat aturan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum firewall ada, keamanan jaringan hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang tidak mampu menganalisis isi dari paket data yang lewat sehingga masih banyak celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Firewall hadir untuk menutup celah tersebut dengan kemampuan inspeksi yang lebih mendalam dan kebijakan yang lebih fleksibel.

Firewall bekerja berdasarkan tiga kebijakan akses utama. Pertama adalah **Accept**, yaitu mengizinkan lalu lintas data untuk melewati firewall. Kedua adalah **Reject**, yaitu memblokir lalu lintas dan memberikan pesan error kepada pengirim bahwa koneksinya ditolak. Ketiga adalah **Drop**, yaitu memblokir lalu lintas tanpa memberikan respons apapun kepada pengirim, seolah paket tersebut tidak pernah ada.

1.2.2 Jenis-Jenis Firewall

Packet Filtering adalah jenis firewall paling dasar yang bekerja dengan memeriksa setiap paket data berdasarkan informasi header seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port, dan protokol. Kelemahannya adalah tidak mampu mengetahui konteks dari suatu komunikasi, sehingga tidak bisa membedakan apakah paket tersebut merupakan bagian dari koneksi yang sah atau bukan.

Stateful Inspection merupakan pengembangan dari packet filtering yang lebih canggih karena mampu melacak status dari setiap koneksi yang sedang berlangsung. Firewall jenis ini dapat mengetahui apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah diizinkan sebelumnya, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan yang memanfaatkan celah pada packet filtering.

Application Layer Firewall bekerja pada layer 7 (Application Layer) dan mampu menganalisis isi dari aplikasi seperti HTTP, FTP, dan DNS. Firewall jenis ini biasanya menggunakan mekanisme proxy dan dapat memblokir konten tertentu berdasarkan isi data, bukan hanya berdasarkan header paket.

Next Generation Firewall (NGFW) adalah firewall generasi terbaru yang menggabungkan kemampuan packet filtering, stateful inspection, dan application layer inspection dalam satu perangkat. NGFW dilengkapi dengan fitur Deep Packet Inspection (DPI) yang mampu menganalisis konten paket bahkan yang terenkripsi menggunakan SSL.

1.2.3 Chain pada Firewall MikroTik

Dalam konteks firewall MikroTik, terdapat tiga chain utama yang menentukan di mana suatu aturan firewall diterapkan. **Chain Input** digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan langsung ke router itu sendiri, misalnya koneksi manajemen atau ping ke IP router. **Chain Forward** digunakan untuk memfilter paket yang melewati router menuju perangkat lain di jaringan, bukan ke router itu sendiri. **Chain Output** digunakan untuk memfilter paket yang berasal dari router itu sendiri menuju perangkat lain.

1.2.4 NAT

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang digunakan oleh router untuk menerjemahkan alamat IP privat dalam jaringan lokal menjadi alamat IP publik saat berkomunikasi dengan jaringan luar seperti internet, dan sebaliknya. NAT hadir sebagai solusi atas keterbatasan jumlah alamat IPv4 publik yang hanya sekitar 4,3 miliar, sementara jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus bertambah jauh melampaui angka tersebut.

Dengan NAT, sebuah organisasi atau rumah tangga cukup memiliki satu alamat IP publik untuk memungkinkan seluruh perangkat dalam jaringan lokalnya mengakses internet secara bersamaan. Router akan mencatat setiap koneksi yang dibuat dalam tabel NAT, sehingga ketika respons dari internet datang, router dapat meneruskannya ke perangkat yang tepat di jaringan lokal.

1.2.5 Jenis-Jenis NAT

Static NAT menghubungkan satu alamat IP lokal dengan satu alamat IP publik secara permanen (one-to-one mapping). Jenis ini cocok digunakan untuk server yang membutuhkan alamat publik tetap seperti web server atau mail server, namun kurang efisien karena membutuhkan banyak alamat IP publik.

Dynamic NAT menggunakan kumpulan (pool) alamat IP publik yang dapat dialokasikan secara dinamis kepada perangkat di jaringan lokal. Jika semua IP dalam pool sudah digunakan, koneksi baru akan ditolak hingga ada IP yang dibebaskan.

Port Address Translation (PAT) atau yang juga dikenal sebagai NAT Overload adalah jenis NAT yang paling umum digunakan. PAT memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang unik. Dengan mekanisme ini, router dapat membedakan koneksi dari Laptop A dan Laptop B meskipun keduanya menggunakan alamat IP publik yang sama.

1.2.5 Source NAT dan Destination NAT

Source NAT (srcnat) atau yang dikenal dengan nama **Masquerade** pada MikroTik, digunakan untuk mengubah alamat IP sumber dari paket yang keluar menuju internet. Ketika perangkat di jaringan lokal mengirim data ke internet, alamat IP privat perangkat tersebut diganti menjadi alamat IP publik router sehingga server di internet dapat merespons dengan benar.

Destination NAT (dstnat) atau **Port Forwarding** digunakan untuk mengarahkan paket yang masuk dari luar (internet) ke perangkat tertentu di dalam jaringan lokal. Hal ini memungkinkan server yang berada di balik router dengan IP privat tetap dapat diakses dari internet melalui IP publik router pada port tertentu.

seperti komputer dan laptop, dianggap sebagai zona terpercaya. **DMZ (Demilitarized Zone)** adalah zona semi-terpercaya yang digunakan untuk menempatkan server yang perlu dapat diakses dari internet seperti web server, namun tetap terisolasi dari jaringan LAN internal agar jika server tersebut berhasil dibobol, penyerang tidak dapat langsung mengakses jaringan internal.

Pemisahan jaringan ke dalam zona-zona ini memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan firewall yang berbeda pada setiap zona, sehingga keamanan jaringan secara keseluruhan dapat dijaga dengan lebih baik dan terstruktur.

2 Tugas Pendahuluan

